



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 13 =

**CIRCUITE ELECTRICE LINIARE ÎN
REGIM NESINUSOIDAL**



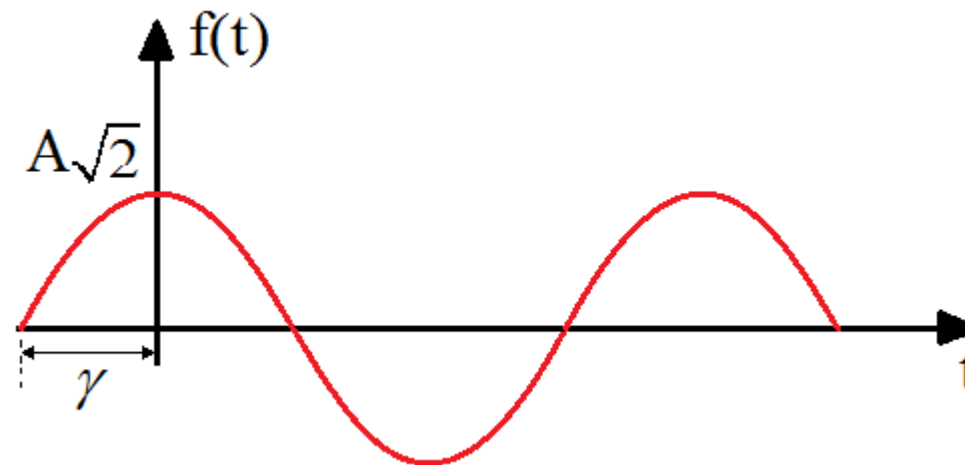


În circuite liniare, sub acțiunea unei t.e.m. sinusoidale:

$$e = E\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_e)$$

se stabilește un curent sinusoidal de aceeași frecvență cu t.e.m. (regim permanent sinusoidal)

$$f(t) = A\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma) \leftrightarrow \underline{F} = Ae^{j\gamma} \begin{matrix} \Rightarrow u(t) \\ \Rightarrow i(t) \end{matrix}$$





Dacă **circuitul** este neliniar sau **t.e.m.** aplicată unui circuit liniar este **nesinusoidală**, **curentul de regim permanent se abate de la forma sinusoidală** (regim permanent nesinusoidal)

Abaterea curbei de variație în timp a unei tensiuni sau a unui curent de la forma sinusoidală se numește **deformare** sau **distorsiune**.

Există **două categorii de elemente deformante**:

- a) **de categoria întâi**, elemente neliniare, care distorsionează curentul, chiar la o tensiune aplicată sinusoidală;
- b) **de categoria a doua**, elemente reactive liniare (bobine și condensatoare) care deformează tensiunea nesinusoidală aplicată, rezultând un curent nesinusoidal diferit de tensiune.

Studiul circuitelor liniare în regim permanent periodic nesinusoidal are la bază **descompunerea mărimilor nesinusoidale în serii Fourier** (analiza armonică sau spectrală) și utilizarea **superpoziției**.



2. Reprezentarea mărimilor periodice nesinusoidale printr-o serie Fourier



O funcție periodică de timp, $f(t)=f(t+kT)$, care satisface condițiile lui Dirichlet, se poate dezvolta în serie Fourier (trigonometrică):

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}A_k \sin(k\omega t + \gamma_k)$$



forma restrânsă a seriei Fourier

■ unde:

A_0 este **componenta continuă** a funcției periodice $f(t)$;

A_k **valoarea efectivă a armonice de ordinul k** ;

ω **pulsăția fundamentală**;

γ_k **faza inițială** a armonice de ordinul k .





Seria Fourier scrisă dezvoltat:

$$f(t) = A_0 + \sqrt{2}A_1 \sin(\omega t + \gamma_1) + \sqrt{2}A_2 \sin(2\omega t + \gamma_2) + \dots + \sqrt{2}A_k \sin(k\omega t + \gamma_k) + \dots$$

A doua formă de scriere a seriei Fourier pune în evidență armonicile de ordin k în sinus și cosinus:

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}A_k (\cos \gamma_k \sin k \omega t + \sin \gamma_k \cos k \omega t)$$

- și se notează: $B_k = A_k \cos \gamma_k$ $C_k = A_k \sin \gamma_k$

Se obține relația utilizată în continuare:

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}B_k \sin k \omega t + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}C_k \cos k \omega t$$





Relațiile de trecere inversă de la această formă la forma restrânsă:

$$A_k = \sqrt{B_k^2 + C_k^2} \qquad \gamma_k = \arctg \frac{C_k}{B_k}$$

Determinarea coeficienților Fourier ai seriei, $A_0, \sqrt{2}B_k, \sqrt{2}C_k$, se face cunoscând analitic sau grafic funcția $f(t)$:

a) Coeficientul A_0 (componenta continuă) se obține integrând funcția pe o perioadă:

$$\int_0^T f(t) dt = \int_0^T A_0 dt + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}B_k \underbrace{\int_0^T \sin k \omega t dt}_{=0} + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}C_k \underbrace{\int_0^T \cos k \omega t dt}_{=0}$$

$$\int_0^T f(t) dt = \int_0^T A_0 dt = A_0 \int_0^T dt = A_0 T \quad \Rightarrow \quad A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$





b) Coeficientul $\sqrt{2} B_k$ se determină amplificând funcția **$f(t)$** cu **$\sin k\omega t$** și integrând pe o perioadă:

$$\int_0^T f(t) \sin k \omega t dt = A_0 \underbrace{\int_0^T \sin k \omega t dt}_{=0} + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} B_k \int_0^T \sin k \omega t \sin k \omega t dt +$$
$$+ \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} C_k \underbrace{\int_0^T \cos k \omega t \sin k \omega t dt}_{=0}$$

$$\int_0^T \sin l \omega t \sin k \omega t dt = \begin{cases} 0, & l \neq k \\ \frac{T}{2}, & l = k \end{cases}$$

$$\int_0^T f(t) \sin k \omega t dt = \sqrt{2} B_k \underbrace{\int_0^T \sin k \omega t \sin k \omega t dt}_{=\frac{T}{2}} = \frac{\sqrt{2} B_k}{2} T$$





$$\sqrt{2}B_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin k \omega t dt$$

c) Coeficientul $\sqrt{2} C_k$ se obține prin amplificarea funcția $f(t)$ cu $\cos k \omega t$ și integrare pe o perioadă:

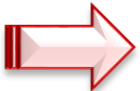
$$\begin{aligned} \int_0^T f(t) \cos k \omega t dt &= A_0 \underbrace{\int_0^T \cos k \omega t dt}_{=0} + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} B_k \underbrace{\int_0^T \sin k \omega t \cos k \omega t dt}_{=0} + \\ &+ \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} C_k \int_0^T \frac{2}{T} \cos k \omega t \cos k \omega t dt \end{aligned}$$

$$\int_0^T \cos l \omega t \cdot \cos k \omega t dt = \begin{cases} 0, & l \neq k \\ \frac{T}{2}, & l = k \end{cases}$$





$$\int_0^T f(t) \cos k \omega t dt = \sqrt{2} C_k \underbrace{\int_0^T \cos k \omega t \cdot \cos k \omega t dt}_{=\frac{T}{2}} = \frac{\sqrt{2} C_k}{2} T$$


$$\sqrt{2} C_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k \omega t dt$$

Dacă $f(t)$ este $i(t)$ sau $u(t)$:

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{i_k})$$

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{u_k})$$

Componenta continuă

$K = 1$, prima armonică (fundamentală)

$K > 1$, armonici de ordin superior



Valoarea medie:

$$f_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \equiv A_0$$

Mărimile periodice nesinusoidale sunt caracterizate prin valoarea efectivă și coeficienții de formă.

Valoarea efectivă sau eficace a unei mărimi periodice este definită de expresia:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \quad \Rightarrow \quad I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

Fie o mărime periodică nesinusoidală:

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{i_k})$$

a cărei valoare efectivă ne propunem să o determinăm:





$$i^2(t) = I_0^2 + 2I_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) + \left[\sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) \right]^2$$

$$i^2(t) = I_0^2 + 2\sqrt{2}I_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) + \sum_{k=1}^{\infty} 2I_k^2 \sin^2(k\omega t + \gamma_{i_k}) \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^{\infty} 2I_k I_l \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) \sin(l\omega t + \gamma_{i_l})$$

$$I^2 = \frac{1}{T} \left[\int_0^T I_0^2 dt + 2I_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \underbrace{\int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) dt}_{=0} \right. \\ \left. + \sum_{k=1}^{\infty} 2I_k^2 \int_0^T \sin^2(k\omega t + \gamma_{i_k}) dt + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^{\infty} 2I_k I_l \int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) \sin(l\omega t + \gamma_{i_l}) dt \right]$$





$$\int_0^T \sin^2(k\omega t + \gamma_{i_k}) dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^T dt - \underbrace{\int_0^T \cos 2(k\omega t + \gamma_{i_k}) dt}_{=0} \right] = \frac{1}{2} T = \frac{T}{2}$$

$$\int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{i_k}) \sin(l\omega t + \gamma_{i_l}) dt = \frac{1}{2} \int_0^T \cos[(k-l)\omega t + \gamma_{i_k} - \gamma_{i_l}] dt -$$

$$- \frac{1}{2} \int_0^T \cos[(k+l)\omega t + \gamma_{i_k} + \gamma_{i_l}] dt = 0, \text{ deoarece } l \neq k$$

$$I^2 = \frac{1}{T} I_0^2 T + 0 + \frac{2}{T} \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2 \frac{T}{2} + 0 \quad \Rightarrow \quad I^2 = I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2} = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_k^2 + \dots}$$





$$I^2 = I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_k^2 + \dots$$

Analog:

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_k^2 + \dots}$$

Caracterizarea formei mărimilor periodice se face utilizând trei coeficienți:

- a) coeficientul de **distorsiune**, k_d ;
- b) coeficientul sau factorul **de vârf**, k_v ;
- c) coeficientul sau factorul **de formă**, k_f .

a) Coeficientul de distorsiune, k_d :

- este raportul dintre valoarea efectivă a tuturor armonicilor superioare și valoarea efectivă a componentei alternative a mărimii:





$$K_d = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_k^2 + \dots}}{\sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots + I_k^2 + \dots}} = \frac{I_d}{\sqrt{I^2 - I_0^2}}$$

Valoarea efectivă I_d a armonicelor superioare se numește **reziduu deformant**:

$$I_d = \sqrt{I^2 - I_0^2 - I_1^2} \quad \text{Similar:} \quad U_d = \sqrt{U^2 - U_0^2 - U_1^2}$$

$0 \leq K_d \leq 1$ K_d este pozitiv și subunitar

b) Coeficientul sau factorul de vârf, k_v :

- reprezintă raportul dintre amplitudinea și valoarea efectivă a funcției periodice: $K_v = \frac{I_{\max}}{I}$

c) Coeficientul sau factorul de formă, k_f :

- este raportul dintre valoarea efectivă și valoarea medie pe o semiperioadă pozitivă: $K_f = \frac{I}{\frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{T}{2}} i(t) dt}$





În curent alternativ, pentru mărimi sinusoidale s-au definit următoarele puteri:

a) Puterea instantanee: $p(t) = u(t) i(t)$

b) Puterea activă: $P = UI \cos \varphi$ [W]

c) Puterea reactivă: $Q = UI \sin \varphi$ [VAr]

d) Puterea aparentă: $S = UI$ [VA]

Factorul de putere: $\cos \varphi = k = \frac{P}{S}$

În regim nesinusoidal vom defini următoarele puteri:

a) puterea instantanee

b) puterea activă

c) puterea reactivă

d) puterea aparentă

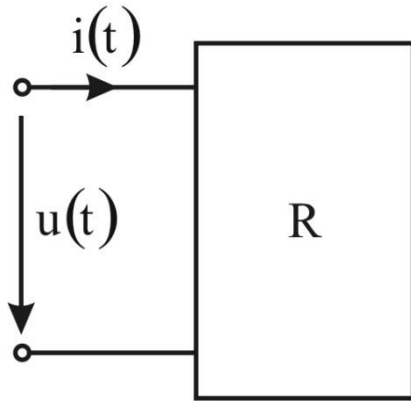
e) puterea deformantă

Factorul de putere





Fie un dipol receptor (R) alimentat cu o tensiune $u(t)$, parcurs de curentul $i(t)$. În regim nesinusoidal avem:



$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k(k\omega t)$$
$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} i_k(k\omega t)$$

a) Puterea instantanee, $p(t)$:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

$$p(t) = \left(U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k \right) \left(I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} i_k \right)$$

$$p(t) = \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) \right]$$





$$p(t) = U_0 I_0 + U_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) + I_0 \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} 2U_k I_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^{\infty} 2U_k I_l \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(l\omega t + \gamma_{il})$$

b) Puterea activă, P :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T [U_0 I_0 + U_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) + I_0 \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) + \\ + \sum_{k=1}^{\infty} 2U_k I_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^{\infty} 2U_k I_l \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(l\omega t + \gamma_{il})] dt$$



$$P = \frac{1}{T} \left[\int_0^T U_0 I_0 dt + \int_0^T U_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) dt + \int_0^T I_0 \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) dt + \right. \\ \left. + \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} 2U_k I_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) dt + \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^{\infty} 2U_k I_l \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(l\omega t + \gamma_{il}) dt \right]$$

$$P = \frac{1}{T} \left[U_0 I_0 \int_0^T dt + U_0 \sum_{k=1}^{\infty} I_k \sqrt{2} \underbrace{\int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) dt}_{=0} + I_0 \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \underbrace{\int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) dt}_{=0} + \right. \\ \left. + \sum_{k=1}^{\infty} 2U_k I_k \int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(k\omega t + \gamma_{ik}) dt + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq k}}^{\infty} 2U_k I_l \underbrace{\int_0^T \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \sin(l\omega t + \gamma_{il}) dt}_{=0, \text{ pentru } l \neq k} \right]$$

$$P = \frac{1}{T} \left[U_0 I_0 T + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \int_0^T \cos(\gamma_{uk} - \gamma_{ik}) dt - \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \underbrace{\int_0^T \cos(2k\omega t + \gamma_{uk} + \gamma_{ik}) dt}_{=0} \right]$$

$$P = \frac{1}{T} U_0 I_0 T + \frac{1}{T} \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos(\gamma_{uk} - \gamma_{ik}) \int_0^T dt \quad \Rightarrow \quad P = \frac{1}{T} U_0 I_0 T + \frac{1}{T} T \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos(\gamma_{uk} - \gamma_{ik})$$

1E



$$\varphi_k = \gamma_{uk} - \gamma_{ik}$$



$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

Puterea activă în regim periodic nesinusoidal este dată de suma dintre puterea de curent continuu și puterile active corespunzătoare fiecărei armonice:

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + \dots$$

Puterile active ale armonicelor sunt diferite de zero numai dacă armonicile respective apar simultan în curbele tensiunii și curentului

c) Puterea reactivă, Q:

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \sin \varphi_k \quad [\text{VAr}]$$

d) Puterea aparentă, S:

$$S = UI \quad [\text{VA}]$$

$$S = UI = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_k^2 + \dots} \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_k^2 + \dots}$$

$$S^2 \neq P^2 + Q^2$$

1E



e) Puterea deformantă D:

- este o mărime care împreună cu celelalte puteri satisfac egalitatea:

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} \text{ [VAd]}$$

$$D = \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\substack{m=1 \\ n < m}}^{\infty} [U_m^2 I_n^2 + U_n^2 I_m^2 - 2U_m U_n I_m I_n \cos(\varphi_m - \varphi_n)]}$$

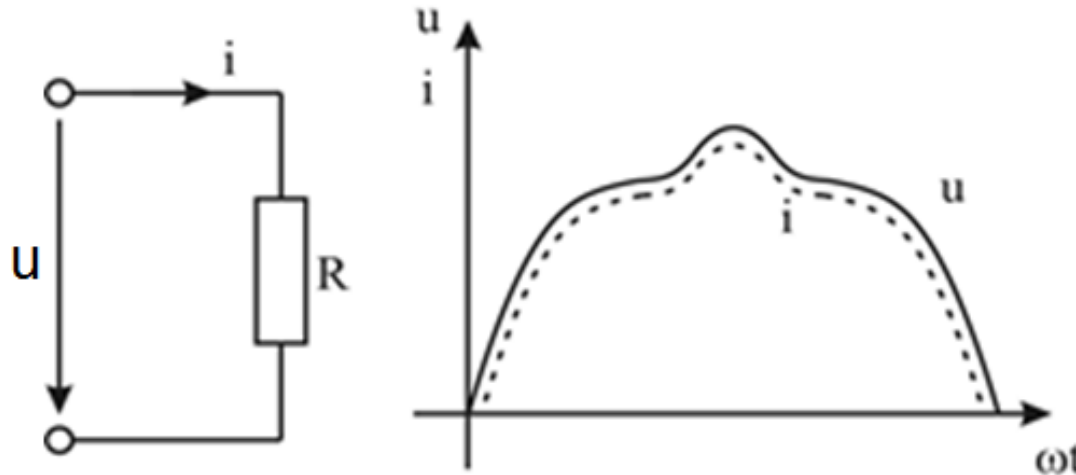
Factorul de putere:

$$k_p = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2 + D^2}}$$





a) Rezistorul ideal în regim nesinusoidal



$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk})$$

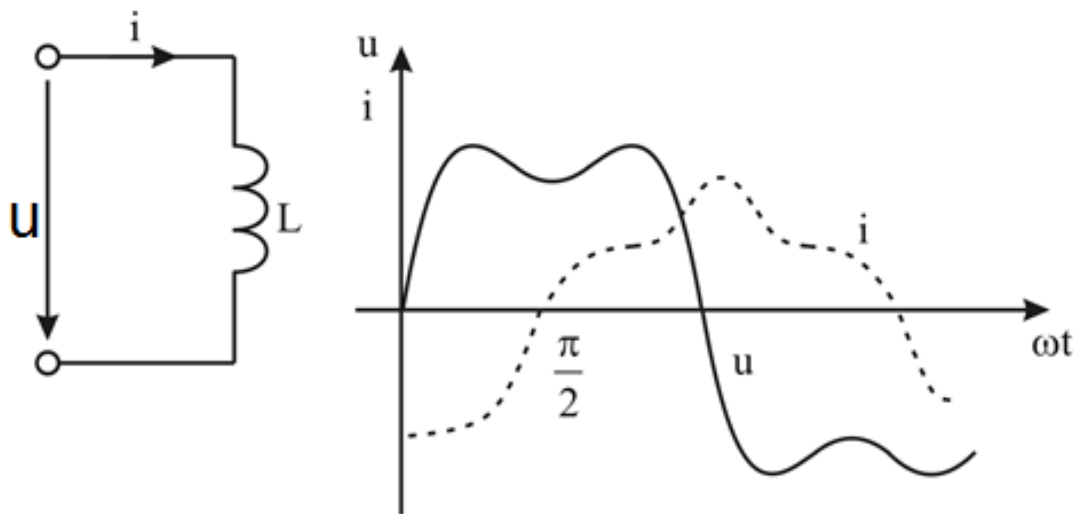
Legea lui Ohm:
$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = \frac{U_0}{R} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{U_k}{R} \sin(k\omega t + \gamma_{uk})$$

⇒
$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \sin(k\omega t + \gamma_{ik})$$

- tensiunea și curentul sunt în fază, rezistența pură nu modifică forma curentului față de cea a tensiunii.



b) Bobina ideală în regim nesinusoidal



Se aplică o tensiune nesinusoidală:

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk})$$

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Curentul care se stabilește în circuit este:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^T u(t) dt \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{1}{L} U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^T \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) dt$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{1}{L} U_0 t + \sqrt{2} \frac{U_1}{\omega L} \sin\left(\omega t + \gamma_{u1} - \frac{\pi}{2}\right) + \dots + \sqrt{2} \frac{U_k}{k\omega L} \sin\left(k\omega t + \gamma_{uk} - \frac{\pi}{2}\right) + \dots$$



Efectuând integrarea, rezultă curentul instantaneu:

$$i = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} \frac{U_k}{k\omega L} \sin\left(k\omega t + \gamma_{uk} - \frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \sin(k\omega t + \gamma_{ik})$$

- unde: $\varphi_k = \gamma_{uk} - \gamma_{ik} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \gamma_{ik} = \gamma_{uk} - \frac{\pi}{2}$

Valorile efective ale armonicelor sunt:

$$I_k = \frac{U_k}{k\omega L}$$

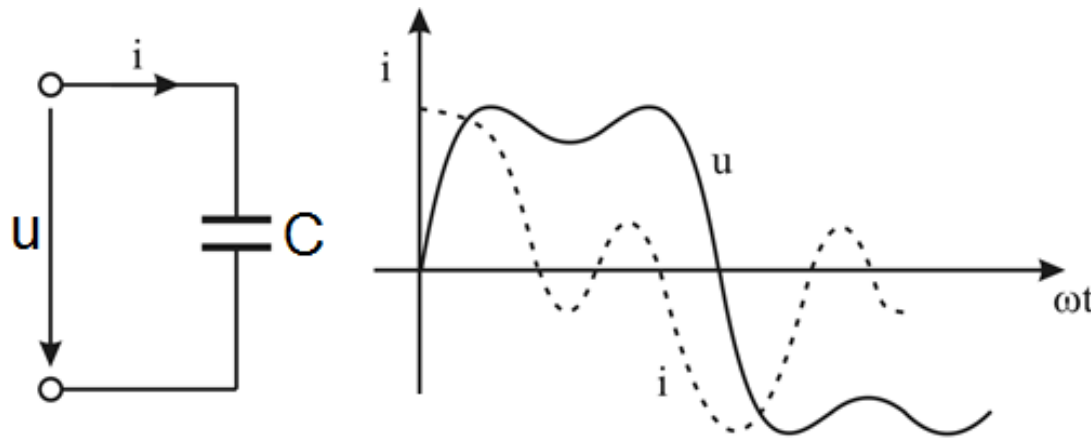


$$Z_k = \frac{U_k}{I_k} = k\omega L$$

Bobina îmbunătățește forma de undă a curentului!



c) Condensatorul ideal în regim nesinusoidal



Se aplică a tensiune nesinusoidală:

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk})$$

$$u(t) = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Curentul care se stabilește în circuit este:

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} = C \frac{d}{dt} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk}) \right]$$

$$\Rightarrow i(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} k \omega C \cdot U_k \cdot \sin \left(k\omega t + \gamma_{uk} + \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow$$



$$i(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \cdot \sin(k\omega t + \gamma_{ik})$$

- unde:

$$\varphi_k = \gamma_{uk} - \gamma_{ik} = -\frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \gamma_{ik} = \gamma_{uk} + \frac{\pi}{2}$$

Valorile efective ale armonicelor sunt:

$$I_k = k\omega C \cdot U_k$$

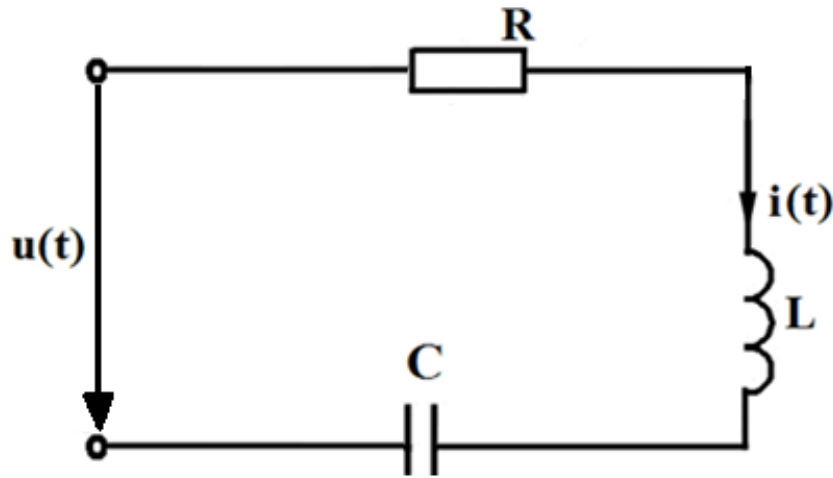
$$Z_k = \frac{U_k}{I_k} = \frac{1}{k\omega C}$$

Condensatorul înrăutățește forma de undă a curentului!





Circuitul R, L, C în regim nesinusoidal



Se aplică o tensiune nesinusoidală:

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \gamma_{uk})$$

atunci:

$$i(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \sin(k\omega t + \gamma_{ik})$$

unde:

$$I_k = \frac{U_k}{\sqrt{R^2 + \left(k\omega L - \frac{1}{k\omega C}\right)^2}}$$





Conform teoremei superpoziției fiecare armonică de tensiune u_k acționează separat și dă naștere unei armonice de curent i_k :

$$i = \sum_{k=1}^{\infty} i_k$$

Impedanța armonice de ordin k:

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k} = \sqrt{R^2 + \left(k\omega L - \frac{1}{k\omega C}\right)^2}$$

$$X_{L_k} = k\omega L$$

$$X_{C_k} = \frac{1}{k\omega C}$$

Rezonanța în regim nesinusoidal:

$$\varphi_k = 0$$

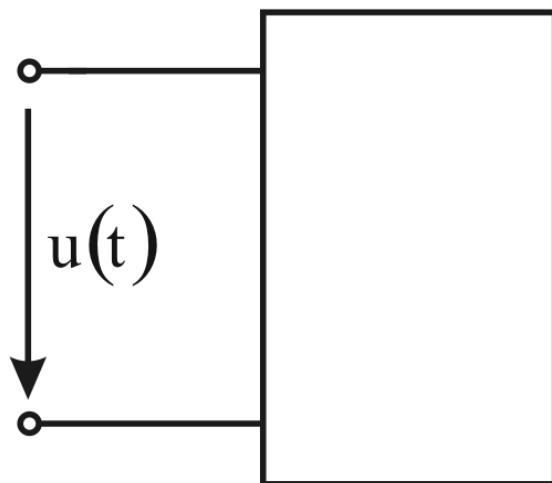
$$X_k = 0$$

$$X_k = k\omega L - \frac{1}{k\omega C} = 0 \Rightarrow k\omega L = \frac{1}{k\omega C}$$

Condiția de rezonanță:

$$LC\omega^2 = \frac{1}{k^2}$$

1E



$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k \sqrt{2} \sin(k\omega t + \gamma_{uk})$$

În cazul problemei standard în care se dau variația tensiunii și configurația circuitului cu elementele sale pasive, cerându-se curenții și puterile se urmează **două etape în rezolvare:**

- Se **descompune tensiunea periodică în serie Fourier** (serie de armonice);
- Se determină **curenții** prin laturi ca fiind **suma curenților** dați prin acea latură **de câte o armonică** pe rând conform **teoremei superpoziției** (suprapunerii efectelor).



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

Multă baftă în sesiune !!!